

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



**Desarrollo del Sistema Web Sistema Integral de Reservas y Gestión de
Espacios Públicos**

Tarea Académica del Curso de PROGRAMACIÓN 3

Equipo SanchezLovers

AUTORES

Ana Cristina Rojas Iturriaga	- 20206016
Jorge Josue Chamorro Cayetano	- 20206234
William He Wang	- 20220453
Ana Gabriela Zegarra Alvarado	- 20220557
Italo Marcelo Carrión Segura	- 20221299
Benny Segundo Baca Chávez	- 20222031

DOCENTE:

SANCHEZ ENRIQUEZ, HEIDER YSAIAS

Lima, 2025

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
05/04/2025	1.1	Creación y estructuración inicial del documento.	Italo Carrión, Ana Zegarra
07/04/2025	1.2	Desarrollo de las secciones 1, 2, 3, 4 y 5.	Ana Zegarra
07/04/2025	1.3	Desarrollo de la sección 6	Italo Carrión, William He
07/04/2025	1.4	Agregado de Diagramas TO BE del sistema en formato BPMN en anexos	Ana Rojas
07/04/2025	1.5	Creación de Anexo de paquetes en Java, incluidos los de enumeradores, interfaces y clases.	Benny Baca, Jorge Chamorro
07/04/2025	1.6	Desarrollo de la sección 7	Ana Zegarra
08/04/2025	1.7	Finalización de la sección 6, y ajuste de Anexos y Referencias	Italo Carrión y Ana Zegarra
08/04/2025	2	Revisión y ajustes finales para la primera entrega de laboratorio	Italo Carrión, Ana Zegarra, William He, Ana Rojas, Benny Baca, Jorge Chamorro
09/04/2025	2.1	Corrección de los requisitos funcionales y no funcionales	Italo Carrión, Ana Zegarra, William He, Ana Rojas, Benny Baca, Jorge Chamorro
21/04/2025	2.2	Desarrollo y corrección de la sección 8. Implementación de Anexos	Ana Gabriela Zegarra
21/04/2025	2.3	Actualización del diagrama de clases	William He
26/05/2025	3	Modificación de Diagrama de clases y Diagrama Físico de la base de Datos	Ana Zegarra
31/05/2025	3.1	Implementación de la sección de Interfaces Preliminares y Trazabilidad de Requerimientos Funcionales	Ana Zegarra
01/06/2025	3.2	Cambios en la redacción de algunas secciones desactualizadas	Italo Carrion
03/05/2025	3.3	Revisión del requisito funcional RF06 e implementación de RF20	Benny Baca

04/06/2025	4.1	Implementación de la interfaz del detalle de la entrada	Jorge Chamorro
04/06/2025	4.2	Corrección del formato y redacción del informe	William He
04/06/2025	4.3	Inserción de imágenes de front-end y redacción de informe	Italo Carrión
16/06/2025	4.4	Desarrollo de la página detalle de reserva	Ana Rojas
24/06/2025	5.1	Redacción de los requisitos RF06 y RF19, y especificación de sus interfaces.	Benny Baca
24/06/2025	5.2	Edición de Requerimientos previa confirmación con el Jefe de Laboratorio y trazabilidad, funcionalidad e imagen de varios RFs.	Ana Zegarra
30/06/2025	6	Agregado de nuevas pantallas y verificación final.	Ana Rojas

Contenido

1. Introducción	5
2. Objetivos y Resultados	5
3. Planificación del Desarrollo del Sistema Web	5
4. Descripción del Negocio	6
5. Descripción del Producto de Software	6
6. Catálogo de Requerimientos	7
7. Diagrama de Clases	10
8. Diagrama Físico de la Base de Datos	12
9. Interfaces Preliminares y Trazabilidad de Requerimientos Funcionales	14
Flujos de Comprador General	15
Flujo de Reserva de Espacios	16
Flujo de Compra de Entradas a Eventos	20
Flujos de Actividades de Compradores Registrados	23
Flujos de Administrador General	27
Flujo de Administración de Eventos	28
10. Anexos	39
11. Referencias	40

1. Introducción

El presente documento desarrolla el proyecto propuesto para la asignatura de la Tarea Académica del curso Programación 3. Se ha propuesto el desarrollo de un sistema Web empleando los conceptos de la programación orientada a objetos en el lenguaje Java.

2. Objetivos y Resultados

Los objetivos que se han determinado para este trabajo son los siguientes:

- Desarrollar una aplicación informática que solucione un problema real y sus necesidades identificadas en equipo.
- Desarrollar la programación de la aplicación informática haciendo uso de los conceptos de la Programación Orientada a Objetos, las convenciones del Lenguaje Java y las buenas prácticas de programación.
- Desarrollar la programación de clases y sus relaciones en base a un Diagrama de Clases.
- Implementación del sistema al 90% de los requerimientos funcionales.
- Correcto enlace entre el backend y el frontend para la visualización de las interfaces gráficas.
- Uso adecuado del archivo disco para referenciar automáticamente los servicios SOAP.

3. Planificación del Desarrollo del Sistema Web

El trabajo será desarrollado de acuerdo al cronograma de actividades del ciclo académico 25-1 del curso Programación 3. Los temas a desarrollar cada semana serán determinados a partir de la rúbrica de cada laboratorio grupal.

Tabla 01.- Cronograma de Planificación de la Tarea Académica

N°	Descripción	Fecha de Reunión	Fecha de Entrega
01	Primera Presentación de la TA	Domingo 06/04	Miércoles 09/04
02	Segunda Presentación de la TA	Mier. 16/04 y Sab. 19/04	Miércoles 23/04
03	Tercera Presentación de la TA	04/05 y 11/05	Miércoles 14/05
04	Cuarta Presentación de la TA	18/05, 25/05 y 01/06	Miércoles 04/06
05	Quinta Presentación de la TA	(Preliminar) 08/06	Miércoles 18/06
06	Sexta Presentación de la TA	19/06 y 22/06	Miércoles 25/06

4. Descripción del Negocio

El gobierno Regional de Lima es una organización que busca promover el desarrollo integral y sostenible de la región dentro del marco de la modernización. Su misión es organizar y conducir la gestión pública de manera inclusiva, promoviendo la inversión pública y privada y la expansión del empleo laboral. Esta gestión incluye la administración de espacios públicos y la organización de eventos municipales; espacios públicos como canchas deportivas o salones de ponencia y eventos municipales como presentaciones en teatros, convenciones o torneos.

Sin embargo, pese al compromiso del gobierno regional por la modernización, muchas de las entidades gestoras de estos servicios y espacios no cuentan con plataformas digitales que faciliten la prestación de estos servicios a los ciudadanos. Esta situación se plantea como problemática debido a que el proceso actual de reserva de espacios y compra de entradas a eventos es tedioso debido a la falta de automatización, los horarios limitados de atención, la ausencia de sistemas de pagos en línea y la escasa difusión. La problemática planteada resulta en una baja participación de los ciudadanos; ya que los horarios limitados obligan al interesado a adecuar su horario del día con el horario de atención. Finalmente, la falta de un sistema de pago en línea es actualmente una limitación muy grande en el contexto peruano, teniendo en cuenta el gran crecimiento de aplicaciones de pago inmediato en línea como Yape, Plin y Tunki.

5. Descripción del Producto de Software

El presente trabajo aborda la problemática planteada con una propuesta de sistema informático en formato de plataforma Web. El sistema de información propuesto lleva como nombre **Sistema Integral de Reservas y Gestión de Espacios Públicos (SIRGEP)**; es un producto de software diseñado para ser una herramienta de trabajo de las municipalidades de la región de Lima útil para la gestión eficiente de los espacios recreativos, deportivos y culturales. Su propósito principal es atender las necesidades de los ciudadanos que buscan reservar espacios públicos o adquirir entradas a eventos municipales; ofreciendo una experiencia de uso accesible para los ciudadanos a través de una plataforma web.

El SIRGEP tiene como objetivo contribuir en la mejora continua de los procesos municipales, alineados con la misión del gobierno regional. Se espera que su implementación tenga un impacto positivo en la participación ciudadana. Al tener la información en una página centralizada de la región de Lima donde los ciudadanos puedan consultar por eventos y espacios a partir de su ubicación de Provincia y Distrito, se espera que la información sea más fácil de acceder para los ciudadanos. Además, el sistema de información permitirá pagos en línea mediante diferentes métodos e incluirá la posibilidad del registro de una cuenta, para que un ciudadano registrado en el sistema de información pueda consultar y acceder a su historial de reservas o compras de entradas. Finalmente, el sistema de información considera también a usuarios administradores o gestores de los espacios; mediante herramientas de edición y consulta de la disponibilidad de espacios y eventos por distrito se espera que el uso de los espacios públicos y su administración sea más eficiente al automatizar varios procesos antes manuales. Consultar el anexo 01 para los diagramas TO BE del sistema.

6. Catálogo de Requerimientos

Ahora se presenta el catálogo de requerimientos del sistema web propuesto. Este se ha dividido en dos tablas (Tabla 2 y Tabla 3): una correspondiente a los requisitos funcionales y otra a los requisitos no funcionales. Los requerimientos han sido clasificados y ordenados en función de su prioridad (Alta, Media o Baja), lo cual permitirá gestionar adecuadamente su implementación durante el desarrollo del proyecto.

Los requisitos funcionales describen las acciones y servicios que el sistema deberá ofrecer a los distintos tipos de usuarios (ver Tabla 2).

Nota: Los requisitos de tipo CRUD se indican en cursiva y los relacionados con reportes en negrita.

Tabla 2.- Requisitos Funcionales

REQUISITOS FUNCIONALES		
ID	Descripción	Prioridad
RF01	El sistema de información debe permitir al usuario comprador visualizar los horarios disponibles de los espacios públicos municipales durante la realización de la reserva.	Alta
RF02	El sistema de información debe permitir al usuario comprador realizar la reserva de un espacio con un mínimo de 2 días de anticipación, permitiendo seleccionar la hora de inicio y fin de la reserva; también permitirá cancelar la reserva realizada hasta 2 días antes de la fecha de la reserva.	Alta
RF03	El sistema de información debe permitir generar un reporte en formato PDF con los detalles de la constancia de pago y la reserva o entrada que validará la transacción hecha luego de realizarse el pago, el cual será descargable para el usuario comprador.	Alta
RF04	El sistema de información debe permitir habilitar diversos medios de pago en línea (tarjeta de crédito, débito, Yape, Plin, banca móvil) para realizar las transacciones de las compras mediante el sistema externo Izipay	Alta
RF05	El sistema de información debe mostrar al usuario comprador un mensaje de confirmación o error al momento de la compra de entrada o reserva.	Alta
<i>RF06</i>	El sistema de información debe permitirle al administrador crear, buscar, editar y eliminar espacios , solicitando toda la información necesaria como los horarios de atención, los días de atención y su precio de reserva para que el espacio sea registrado.	Alta
<i>RF07</i>	El sistema de información debe permitir al usuario administrador crear, buscar, editar y eliminar eventos , solicitando toda la información necesaria como fecha, cantidad de entradas disponibles y ventas, y precio por la entrada.	Alta

REQUISITOS FUNCIONALES		
ID	Descripción	Prioridad
RF08	El sistema de información debe permitir mostrarle al usuario comprador todos los distritos disponibles en una provincia al momento para realizar una reserva o compra de una entrada.	Alta
RF09	El sistema de información debe permitir al usuario comprador registrado consultar y visualizar todas las reservas que fueron realizadas.	Media
RF10	El sistema de información debe permitir mostrar al usuario registrado un listado descargable en excel de todas sus reservas realizadas, filtradas por estado de reserva (activo, inactivo, cancelado), fecha inicio y fecha fin, mostrando reservas de hasta un año de antigüedad.	Media
RF11	El sistema de información debe permitir mostrar al usuario registrado un listado descargable en excel de todas las entradas compradas filtradas por estado de entrada (activo, inactivo, cancelado), fecha inicio y fecha fin, mostrando entradas de hasta un año de antigüedad.	Media
RF12	El sistema de información debe permitir a los usuarios administradores visualizar las reservas y clasificar la visualización por categorías tales como fecha de reserva, distrito, espacio y persona.	Media
RF13	El sistema de información debe permitir al usuario administrador visualizar un calendario mensual con todas las reservas realizadas para dicho mes, generando un reporte descargable en formato PDF o en formato excel.	Media
RF14	El sistema de información debe permitir solicitar al usuario que califique, de manera opcional, el servicio recibido mediante una puntuación del 1 al 5 (a mayor puntaje, mayor satisfacción por parte del usuario). Adicionalmente, el usuario tiene la opción de añadir un comentario de su experiencia.	Media
RF15	El sistema de información debe generar un monto total a pagar por una reserva en función al precio de reserva del espacio por hora o precio de entradas.	Alta
RF16	El sistema de información debe permitir al usuario comprador registrado marcar como distrito preferido, de 0 a 1 distritos.	Baja
RF17	El sistema de información debe notificar mediante correo electrónico al usuario comprador registrado sobre nuevos espacios o eventos en el distrito de interés del usuario, a través del uso de un sistema externo.	Baja
RF18	El sistema de información debe permitir al usuario administrador la visualización búsqueda, y eliminación de perfiles inactivos (última compra hace 3 años) de usuarios compradores registrados. Y al usuario registrado; eliminar su propio perfil.	Baja

REQUISITOS FUNCIONALES		
ID	Descripción	Prioridad
RF19	El sistema de información debe permitir al usuario administrador visualizar, buscar y eliminar constancias de reserva o entradas con fecha de compra mayor a 5 años.	Media
RF20	El sistema debe mostrar el rango del horario disponible para cada reserva y no debe permitir horas discontinuas.	Alta

Los requisitos no funcionales establecen las características de calidad y restricciones técnicas que deberá cumplir la solución (Ver Tabla 3).

Tabla 3.- Requisitos No Funcionales

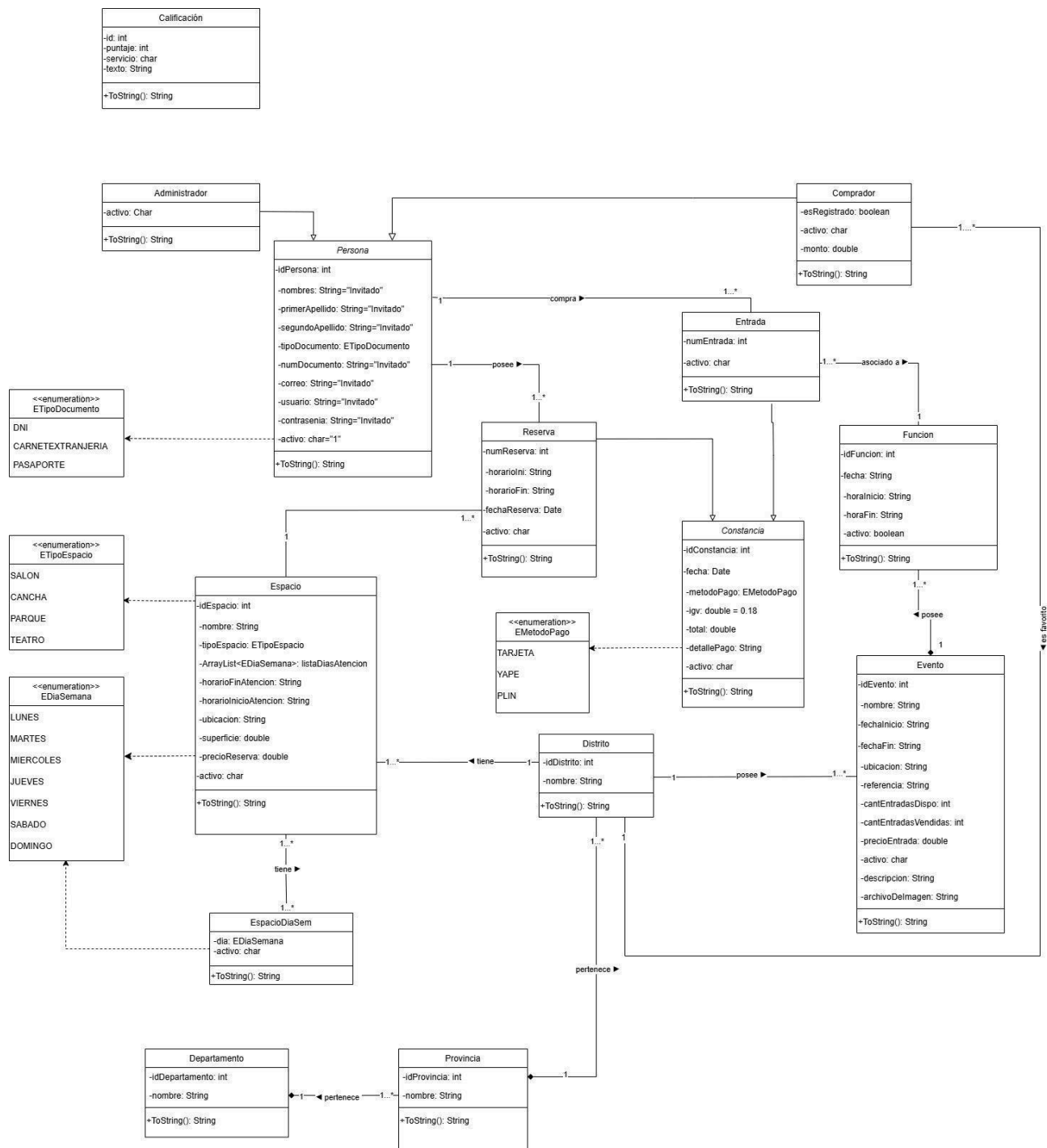
REQUISITOS NO FUNCIONALES		
ID	Descripción	Prioridad
RNF01	El sistema de información debe permitir garantizar una disponibilidad mínima del 99% semanal, permitiendo acceso 24/7 con un tiempo máximo de inactividad del 1% por semana.	Alta
RNF02	El sistema de información debe permitir atender al menos a 1000 usuarios, procesar un mínimo de 50 transacciones por segundo y mantener un tiempo de respuesta promedio por debajo de 500 ms.	Alta
RNF03	El sistema de información debe permitir ser compatible con los siguientes navegadores en sus versiones más estables: Google Chrome en la versión 132.0.6834.209; Mozilla Firefox en la versión 110; Microsoft Edge en la versión 110; Safari en la versión 18.4; Opera en la versión 117.0.5408.197; y Brave en la versión 1.77.95.	Alta
RNF04	El sistema de información debe permitir la integración del servicio externo IZIPAY para la gestión de pagos.	Alta
RNF05	El sistema debe proporcionar una interfaz de usuario intuitiva que incluye validaciones en tiempo real y mensajes de ayuda claros, con el fin de facilitar la correcta finalización del proceso de compra o reserva.	Media
RNF06	Las interfaces del sistema de información debe permitir cumplir con los estándares de accesibilidad establecidos por la Ley N.º 28530 para personas mayores, jóvenes desde los 14 años y usuarios con discapacidad visual.	Media

7. Diagrama de Clases

Se ha desarrollado un Diagrama de Clases para estructurar y respaldar la programación inicial de las clases, sus atributos y relaciones. Con el propósito principal de unificar la modelación de la estructura base del sistema; esta herramienta de trabajo permitirá que todos los integrantes del equipo trabajen los objetivos, requisitos y programación de manera estandarizada y uniforme. Además, esta herramienta permitirá la detección de errores de diseño al momento de la retroalimentación de equipo, expresando la distribución inicial del sistema con la notación adecuada para expresar la POO.

A continuación, se presenta una imagen del diagrama de clases desarrollado para el sistema de información presentado. Consultar el Anexo 02 para acceder al diagrama de Clases en formato PDF.

Imagen 01.- Diagrama de Clases Hecho en Draw.io



En esta imagen, se han planteado solo las clases necesarias para el modelado del negocio y los atributos fundamentales para el correcto funcionamiento del modelo. En esta ocasión no se han contemplado los métodos propios de cada clase puesto a que se trabajará con una arquitectura por capas, donde la capa de dominio (donde se encuentran estas clases) no implementa métodos.

En base a este Diagrama se ha desarrollado la programación en java de las clases que puede ser consultado en el Anexo 03 desde el github y descargado desde el Anexo 04.

En este Diagrama se ha representado la herencia mediante la implementación de una columna con formato de nombre 'id_clasePadre_claseHija', donde en 'clasePadre' va el nombre de la tabla de la clase Padre y en 'claseHija' va el nombre de la tabla de la clase hija. Dicha columna fue utilizada para referenciar el atributo 'id_clasePadre' que representa el identificador de la clase Padre.

Adicionalmente, se ha utilizado el tipo de dato ENUM con el que trabaja MySQL Workbench para representar todos los enumeradores utilizados en el diagrama de clases y la capa de dominio; excepto por el enumerador 'EDiasDeSemana'. Esto debido a que, para la representación del arreglo 'listaDiasAtencion' de la clase Espacio, se ha creado una tabla de los días de semana y finalmente se implementó una relación de muchos a muchos; generando una tabla producto de la relación, la cual representa el arreglo de cada objeto de tipo Espacio.

Para la simulación del envío de información entre SIRGEP y el Sistema de envío de Notificaciones por Correo, se ha creado una tabla Notificaciones, en la que se almacenará la información que se enviará al sistema externo encargo del envío de notificaciones. Así también se ha implementado una tabla para simular el envío de información a un sistema de envío de correos electrónicos con las constancias de cada servicio.

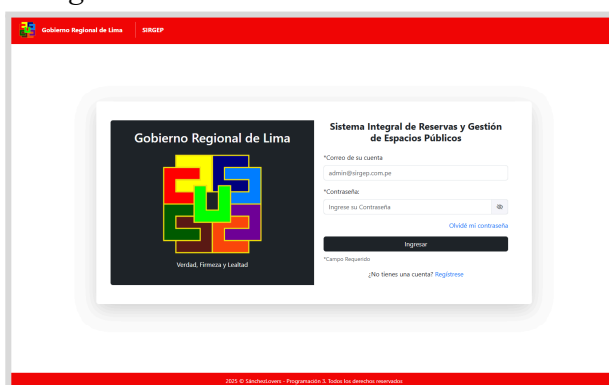
Por último, se realizó el proceso de forward engineer SQL Create script, se revisó y corrigió el script y modelo y se corrió el script SQL DDL para crear en las tablas en el esquema en el que se estará desarrollando el sistema. Este script puede ser consultado en el anexo 06.

9. Interfaces Preliminares y Trazabilidad de Requerimientos Funcionales

Imagen 03.- Pantalla de inicio



Imagen 04.- Pantalla de inicio de Sesión



En la Pantalla de Inicio se presentan las opciones para elegir entre el proceso de Reserva de Espacio, o ver los Eventos disponibles para comprar Entradas al evento. Pese a que esta elección no está presentada como requerimiento funcional, es fundamental para dividir los dos procesos de negocio más importantes del sistema. En esta interfaz también se presenta un botón en la esquina superior que lleva a la pantalla de inicio de sesión.

Por otro lado, en la pantalla de Inicio de Sesión, se presenta un formulario sencillo para el ingreso a una cuenta junto a un botón para ingresar a la cuenta. Las cuentas son validadas mediante el correo y contraseña haciendo uso de un procedimiento almacenado, y funciones en las capas Data Access, Business y Web Services. También se muestra en el lado derecho un hipervínculo para la recuperación de contraseña (todavía no funcional). Finalmente, también se muestra un hipervínculo para crear una cuenta ya implementada y funcional. Al ingresar las credenciales, se muestra un modal en caso las credenciales no pertenezcan a ninguna cuenta registrada, y otro en caso una de las dos credenciales estén relacionadas a una cuenta registrada pero la otra credencial esté mal escrita. Adicionalmente, cada vez que se esté validando las credenciales, se mostrará un modal indicando que la página está cargando.

Imagen 05 y 06.- Modals de credenciales inexistentes y de validar credenciales

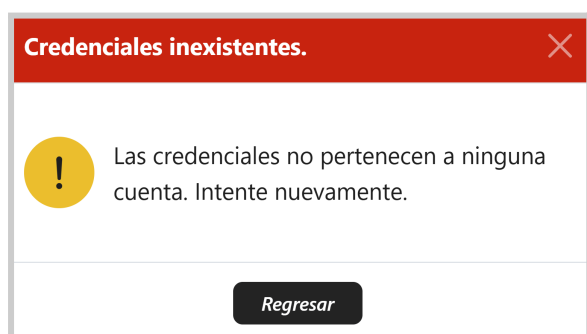
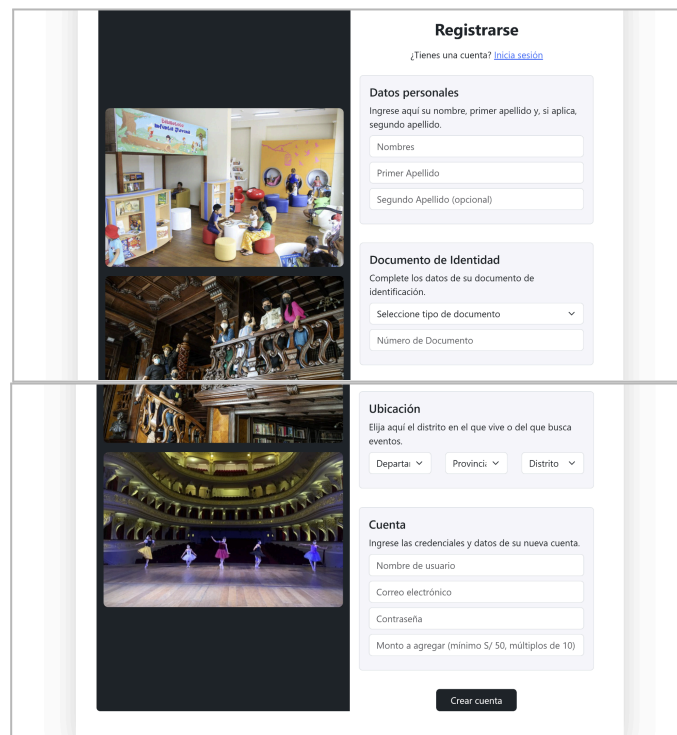


Imagen 07.- Registro de Cuenta



Registrarse

¿Tienes una cuenta? [Inicia sesión](#)

Datos personales

Ingrese aquí su nombre, primer apellido y, si aplica, segundo apellido.

Nombres

Primer Apellido

Segundo Apellido (opcional)

Documento de Identidad

Complete los datos de su documento de identificación.

Seleccione tipo de documento

Número de Documento

Ubicación

Elja aquí el distrito en el que vive o del que busca eventos.

Departa Provinci Distrito

Cuenta

Ingrese las credenciales y datos de su nueva cuenta.

Nombre de usuario

Correo electrónico

Contraseña

Monto a agregar (mínimo S/ 50, múltiplos de 10)

[Crear cuenta](#)

El hipervínculo anteriormente mencionado redirecciona a esta interfaz con un formulario con todos los datos necesarios para el registro de una cuenta. El registro de una cuenta solo será posible para cuentas ‘comprador’, las cuentas ‘administrativas’ serán ingresadas directamente a la base de datos. Los campos tienen *dropdownlists* o *textboxes* dependiendo del tipo de información requerida. Cuando un campo es obligatorio, lleva un asterisco para representarlo. Adicionalmente se muestra un hipervínculo ‘Inicia sesión’ en caso de que el usuario haya llegado a la interfaz accidentalmente, teniendo ya una cuenta registrada. Una vez llenado el formulario, el usuario de la página es redirigido a la pantalla de Inicio de Sesión.

Flujos de Comprador General

A continuación se muestran las interfaces del comprador independientemente de si está registrado o no.

Imagen 08.- Página de Inicio Comprador Registrado



Gobierno Regional de Lima | SIRGEP | Comprador

Sistema Integral de Reservas y Gestión de Espacios Públicos

Reserva espacios públicos municipales de manera sencilla

[Reservar](#) [Ver Eventos](#)

2025 © SánchezLovers - Programación 3. Todos los derechos reservados

Esta interfaz tiene el mismo funcionamiento que la página de inicio sin haber iniciado sesión. Haciendo click en el botón “Reservar” se inicia el flujo de Reserva de Espacios; mientras que con el botón “Ver eventos” se inicia el flujo Compra de Entradas a Eventos. Adicionalmente, al hacer click a cualquiera de los botones, la página mostrará pop ups que indicarán que se está redireccionando a la página seleccionada.

Imagen 08 y 09.- Modals redireccionando formulario de reservas y buscador de eventos

Flujo de Reserva de Espacios

Si se hace click al botón “Reservar” se llega a la siguiente interfaz.

Imagen 09.- Página de Reserva Espacio (Registrado)

The screenshot shows a web form titled "Reserva un espacio" on a red header bar with "Gobierno Regional de Lima" and "SIRGEP" logos. The form includes dropdown menus for "LIMA", "LIMA PROVINCIA", and "SAN MIGUEL", and radio buttons for "Teatros" and "Salon del V 205". A date field shows "21/06/2025". Below these is a "Consultar Horarios" button and a time selection area with checkboxes for "10:00" and "11:00". At the bottom, it displays "Precio por hora: S/ 12" and "Precio total seleccionado: S/ 24.00", followed by a blue "Reservar" button. A footer note reads "2025 © SánchezLovers - Programación 3. Todos los derechos reservados".

Imagen 10.- Página de Reserva Espacio

This screenshot shows a similar "Reserva un espacio" form, but with a black "Ingresar" button in the top right corner. The dropdown menus are set to "LIMA", "LIMA PROVINCIA", and "MIRAFLORES". The radio buttons are for "Teatros" and "Sala de reuniones A". The date field shows "19/06/2025". The "Consultar Horarios" button is present, and the time selection area has checkboxes for "09:00", "10:00", "11:00", "12:00", "13:00", "14:00", "15:00", "16:00", "17:00", and "18:00". The pricing section shows "Precio por hora: S/ 120.5" and "Precio total seleccionado: S/ 241.00", with a blue "Reservar" button at the bottom. The same footer note is present.

En esta interfaz se presenta un formulario de selección de opciones mediante *dropdown lists*, bajo estos filtros se consultarán los horarios disponibles del espacio seleccionado. Los horarios seleccionados salen en formato de selección múltiple, y solo se puede elegir un horario consecutivo, es decir, no se permitirá la selección de horarios disponibles intercalados. Esto se logrará mediante la inhabilitación de opciones que no sean consecutivas a la primera selección del usuario; además, se puede elegir más de una opción. Los Espacios serán mostrados según el Departamento, provincia, distrito y categoría seleccionada. Las fechas serán habilitadas para ser seleccionadas desde dos días en adelante de la fecha de consulta, hasta una semana después de esa fecha.

Adicionalmente, se realizaron validaciones en caso el usuario no escoja algún espacio a reservar ni la fecha de la reserva al momento de consultar horarios disponibles, el cual mostrará los mensajes de errores correspondientes.

Imagen 11.- Modal Datos Reserva Faltantes

The modal has a red header with the title "Datos Faltantes" and a close button. It features a yellow circular icon with an exclamation mark. The text inside says "Por favor, seleccione un Espacio y una Fecha." At the bottom, there is a black button labeled "Regresar".

Imagen 12.- Modal Espacio de Reserva Faltante

The modal has a red header with the title "Espacio Faltante" and a close button. It features a yellow circular icon with an exclamation mark. The text inside says "Por favor, seleccione un Espacio." At the bottom, there is a black button labeled "Regresar".

Imagen 13.- Modal Fecha de Reserva Faltante

Fecha Faltante

Por favor, seleccione una Fecha.

Regresar

Imagen 14.- Modal Horario de Reserva Faltante

Horario Faltante

Por favor, seleccione al menos un horario disponible.

Regresar

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos funcionales:

ID	Descripción	I
RF01	El sistema de información debe permitir al usuario comprador visualizar los horarios disponibles de los espacios públicos municipales durante la realización de la reserva.	●
RF02	El sistema de información debe permitir al usuario comprador realizar la reserva de un espacio con un mínimo de 2 días de anticipación, permitiendo seleccionar la hora de inicio y fin de la reserva [...].	●
RF08	El sistema de información debe permitir mostrar al usuario comprador todos los distritos disponibles en una provincia al momento para realizar una reserva o compra de una entrada.	●
RF15	El sistema de información debe generar un monto total a pagar por una reserva en función al precio de reserva del espacio por hora.	●
<u>RF20</u>	<u>El sistema debe mostrar el rango del horario disponible para cada reserva y no debe permitir horas discontinuas.</u>	●

Imagen 015.- Página de Detalle de Reserva

Gobierno Regional de Lima

SIRGEP

Comprador: cramirez

Detalle de Reserva

Espacio: Parque Las Palmeras

Ubicación: Calle Riva Agüero 120

Horario: 06:00 - 07:00:00

Fecha: 26/06/2025

Precio por Hora: 50

Precio Total: 50.00

Datos del comprador:

Nombres

Apellido paterno

Apellido materno

Seleccione tipo de documento

Número de Documento

Correo electrónico

Elige tu método de pago

Yape

Plin

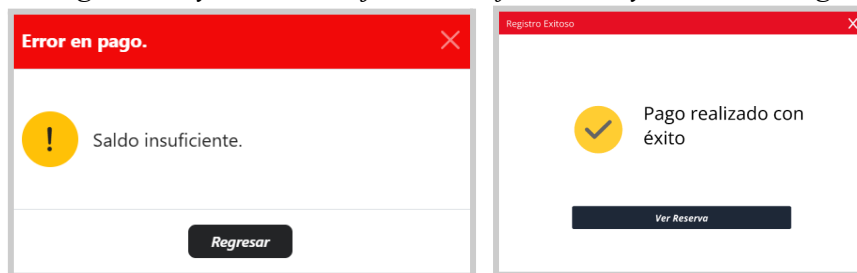
Tarjeta

Pagar

Tiempo restante: 00:53

2025 © SánchezLovers - Programación 3. Todos los derechos reservados

Imágenes 16 y 17.- Mensajes de Confirmación y Error de Pago



En esta página se muestra el detalle de la reserva junto con un formulario de los datos de la reserva. Se ofrecen distintos métodos de pago y adicionalmente se encuentra un botón en la esquina superior derecha para cancelar el proceso de reserva. Se valida el formato de correo y el formato correcto de acuerdo a la elección del tipo documento. Durante este proceso se habilitará un *countdown* para la realización de la compra de 15 minutos (1 minuto para las pruebas). Esta interfaz es la misma tanto para un comprador registrado como uno no registrado. Al presionar el botón pagar, se abrirá la pasarela de pago y luego el mensaje de confirmación o error de pago.

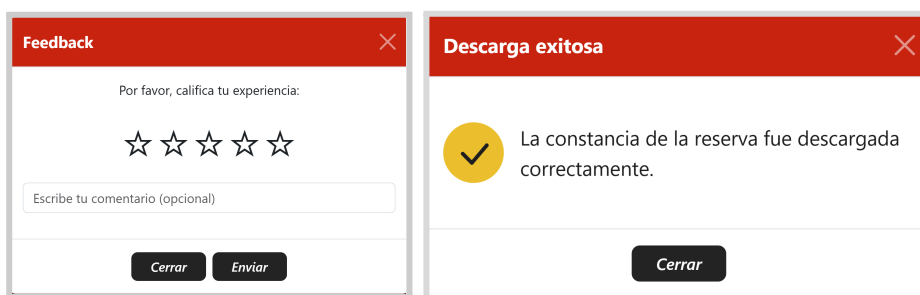
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos funcionales:

ID	Descripción	I
RF04	El sistema de información debe permitir habilitar diversos medios de pago en línea (tarjeta de crédito, débito, Yape, Plin, banca móvil) para realizar las transacciones de las compras. (Simulado)	●
RF05	El sistema de información debe mostrar al usuario comprador un mensaje de confirmación o error al momento de la compra de entrada o reserva.	●

Imagen 18.- Página Constancia Reserva exitosa



Imagen 19.- Pop up calificación de servicio y descarga



En esta interfaz se muestran los detalles de la reserva, como el número de reserva, el espacio reservado, la ubicación del espacio, el horario reservado, la fecha que se ha reservado y los datos del comprador; también se muestra la imagen referencial del espacio. Adicionalmente, se ve un botón que permite regresar a la página de inicio; luego otro botón que inicia la descarga de la constancia en formato PDF. Esta interfaz es igual para el comprador registrado o no. Una vez descargada la constancia, se muestra un pop up indicando que se descargó exitosamente la constancia.

Por otro lado, también se tiene el *pop up* de calificación del servicio. Este pop up se desliza hacia la pantalla automáticamente al cargar la página 'Constancia Reserva'. La calificación del servicio es opcional, por lo que se tiene la opción de cerrar el pop up mediante una equis. La calificación puede ser mediante estrellas del 1 al 5, y opcionalmente se puede agregar un texto.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos funcionales:

ID	Descripción	I
RF03	El sistema de información debe permitir generar un reporte en formato PDF con los detalles de la constancia de pago y la reserva o entrada que validará la transacción hecha luego de realizarse el pago, el cual será descargable para el usuario comprador. Además, el PDF será enviado vía correo.	•
RF14	El sistema de información debe permitir solicitar al usuario que califique, de manera opcional, el servicio recibido mediante una puntuación del 1 al 5 (a mayor puntaje, mayor satisfacción por parte del usuario). Adicionalmente, el usuario tiene la opción de añadir un comentario de su experiencia.	•

Flujo de Compra de Entradas a Eventos

Si se hace click al botón “Reservar” se llega a la siguiente interfaz.

Imagen 20.- Página Buscar Evento(Registrado)

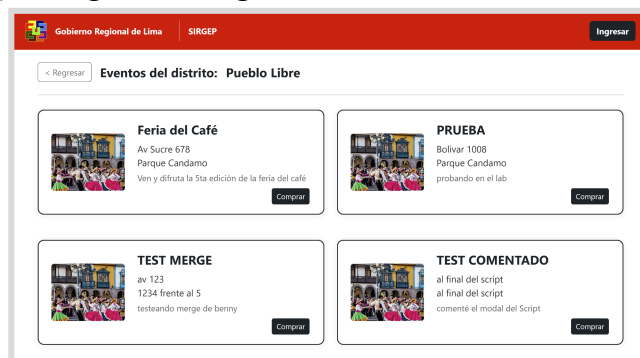
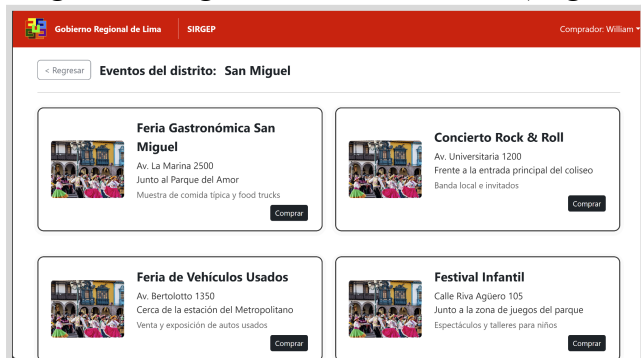
Imagen 21.- Página Buscar Evento

En esta interfaz se muestra un formulario compuesto por una selección mediante *dropdown lists* para seleccionar el Departamento, Provincia y Distrito del que se busca eventos. Mediante la selección en esta interfaz se filtrarán los eventos que se mostrarán en la siguiente interfaz al dar click en “Ver Eventos”.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos funcionales:

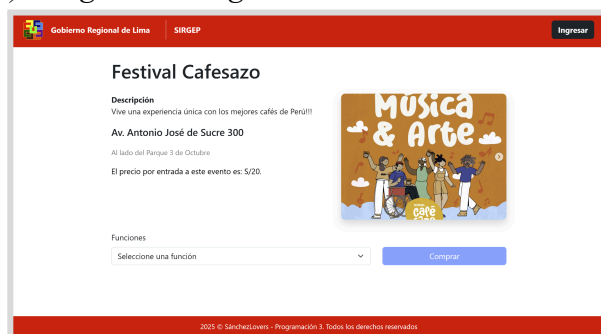
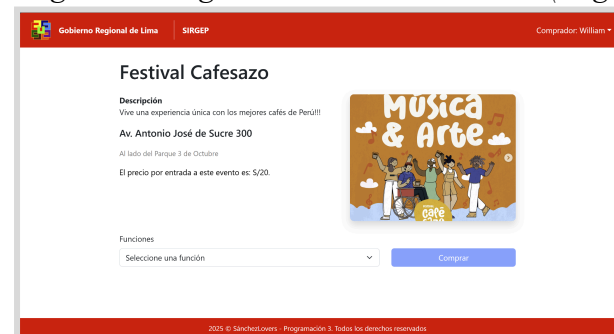
ID	Descripción	I
RF08	El sistema de información debe permitir mostrar al usuario comprador todos los distritos disponibles en una provincia al momento para realizar una reserva o compra de una entrada.	•

Imagen 22.- Página de Lista de Eventos (Registrado) Imagen 23.- Página de Lista de Eventos



En esta interfaz se muestra la lista de eventos que se encuentran activos o pronto a suceder en el distrito seleccionado. En la parte superior se encuentra un botón para regresar a la selección de distrito del evento junto a un texto que muestra el distrito seleccionado. Al seleccionar en el botón “Comprar” se pasará a una interfaz en la que se encuentra la descripción y los detalles del evento.

Imagen 24.- Página de Detalle del Evento (Registrado) Imagen 25.- Página de Detalle del Evento



En esta interfaz se muestra la descripción del evento seleccionado, la dirección y una referencia al lugar. También se tiene un dropdownlist que permite seleccionar una función asociada al evento escogido para su compra. Adicionalmente, se muestra un botón “Comprar” que lleva al usuario a la interfaz para completar los datos de compra siempre y cuando haya seleccionado la función.

ID	Descripción	I
RF15	El sistema de información debe generar un monto total a pagar por una reserva en función al precio de reserva del espacio por hora o precio de entradas.	•

Imagen 26.- Página de Detalle de Compra Imágenes 27 y 28.- Mensajes de Confirmación y Error

En esta interfaz se muestran los detalles de la compra de entradas y se presenta un formulario para llenar los datos del comprador y la selección de un método de pago. Luego del pago, se muestra un pop up de confirmación o con un mensaje de error durante el proceso de pago.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos funcionales:

ID	Descripción	I
RF04	El sistema de información debe permitir habilitar diversos medios de pago en línea (tarjeta de crédito, débito, Yape, Plin, banca móvil) para realizar las transacciones de las compras.	●
RF05	El sistema de información debe mostrar al usuario comprador un mensaje de confirmación o error al momento de la compra de entrada o reserva.	●

Imagen 29.- Página Constancia Entrada

Imagen 30.- Pop up - calificación de Servicio

En esta interfaz se muestran los detalles de cada entrada comprada. Se muestran dos botones; uno para regresar a la página inicial y otro para descargar la entrada adquirida en formato PDF.

También se muestra el pop up de calificación anteriormente explicado.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos funcionales:

ID	Descripción	I
RF03	El sistema de información debe permitir generar un reporte en formato PDF con los detalles de la constancia de pago y la reserva o entrada que validará la transacción hecha luego de realizarse el pago, el cual será descargable para el usuario comprador.	●
RF14	El sistema de información debe permitir solicitar al usuario que califique, de manera opcional, el servicio recibido mediante una puntuación del 1 al 5 (a mayor puntaje, mayor satisfacción por parte del usuario). Adicionalmente, el usuario tiene la opción de añadir un comentario de su experiencia.	●

Flujos de Actividades de Compradores Registrados

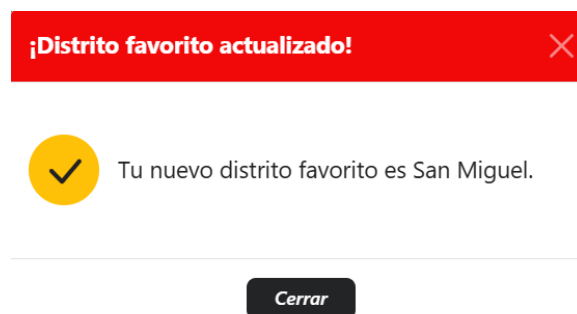
A continuación se mostrarán todas las actividades que puede realizar únicamente un comprador registrado en el sistema SIRGEP.

Imagen 31.- Página de Inicio Comprador Registrado



Aquí se muestra la lista de acciones que se despliega al darle click sobre el nombre del usuario registrado. La última acción solo cierra la sesión y regresa al usuario a la página inicial general.

Imagen 32.- Página “Ver Perfil”



En la página “Ver Perfil” se muestran los datos ingresados por el usuario al momento de crear su cuenta y su elección de distrito de preferencia. Dentro de la sección de datos de ubicación, hay una sección en donde el comprador registrado puede ingresar el nombre de su distrito favorito para realizar reservas. En caso el distrito ingresado sea válido, se mostrará un mensaje de confirmación; caso contrario, se mostrará un mensaje de error. Adicionalmente, se tiene el botón de eliminar cuenta, el cual mostrará al usuario una ventana solicitando la confirmación de la eliminación lógica de la cuenta.

Imagen 33 y 34.- Modal mensaje de confirmación y de error de distrito favorito

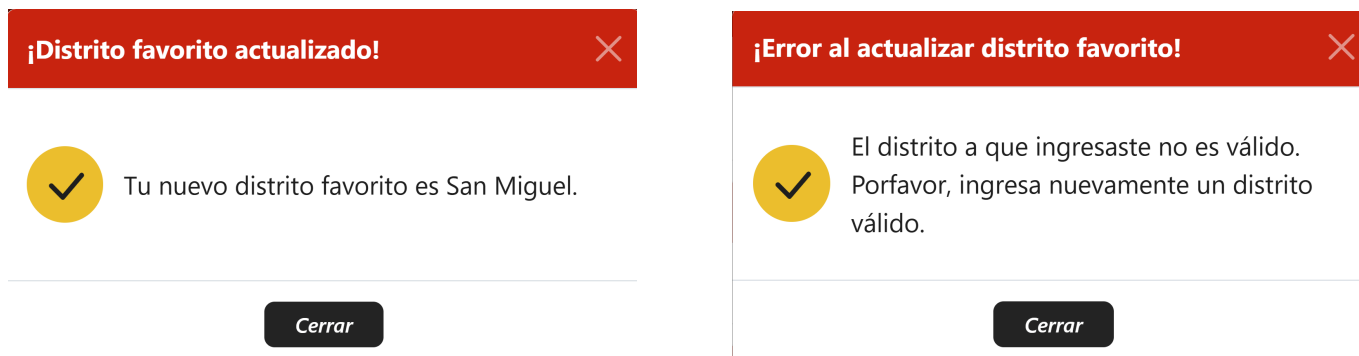
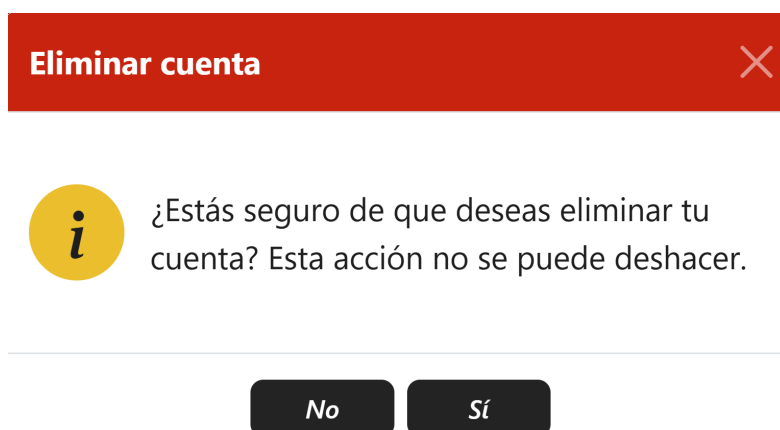


Imagen 35.- Modal eliminar cuenta



Matriz de Trazabilidad de Requerimientos funcionales:

ID	Descripción	I
RF16	El sistema de información debe permitir al usuario comprador registrado marcar como distrito preferido, de 0 a 1 distritos.	•
RF18	El sistema de información debe permitir al usuario administrador la visualización búsqueda, y eliminación de perfiles inactivos (última compra hace 3 años) de usuarios compradores registrados. Y al usuario registrado; eliminar su propio perfil.	•

Imagen 36 y 37.- Pop up “Notificar nuevo espacio” y “Notificar nuevo evento”

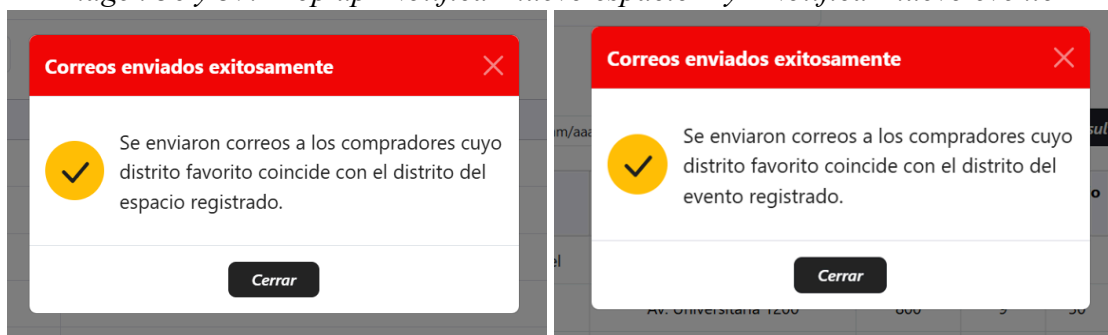
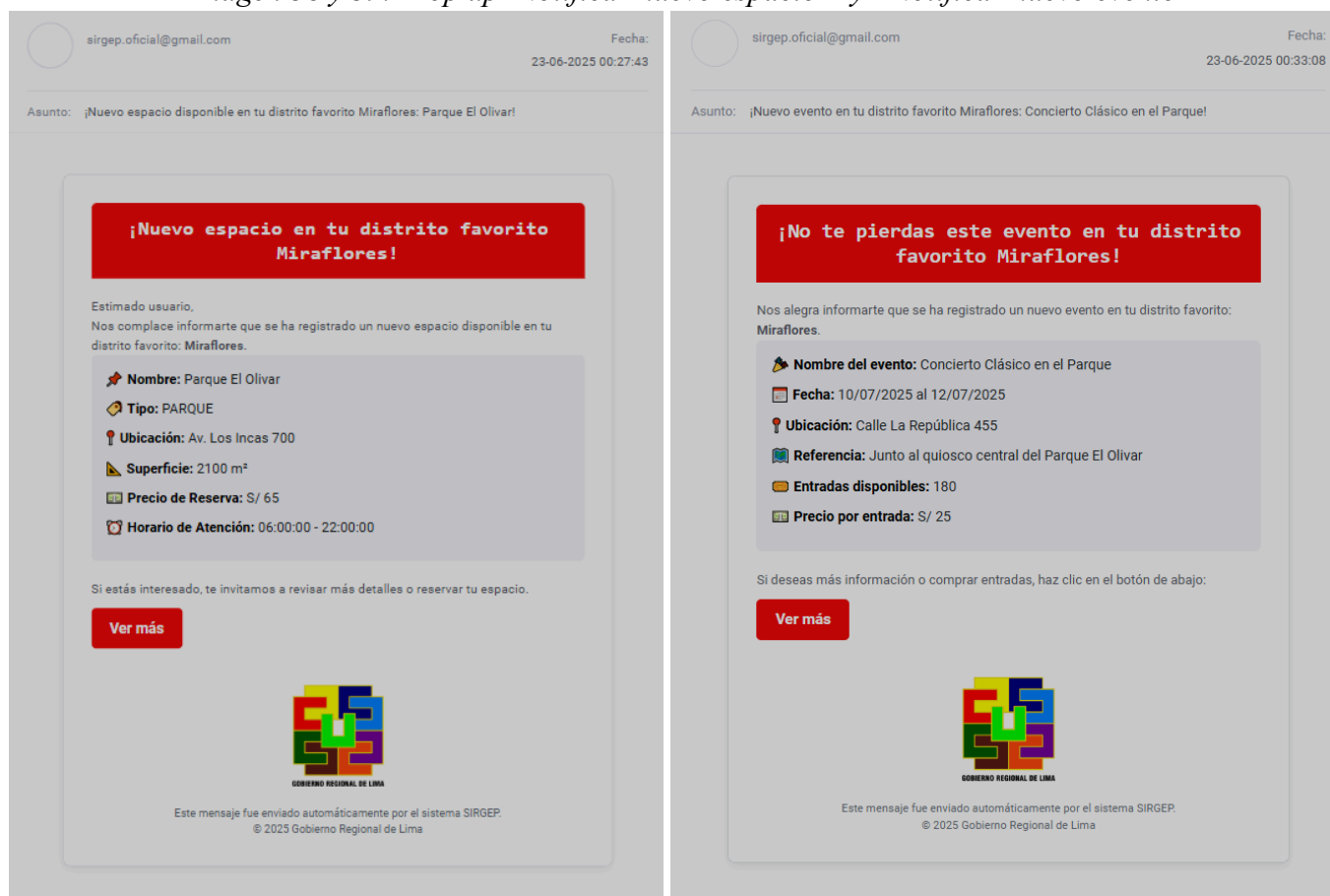


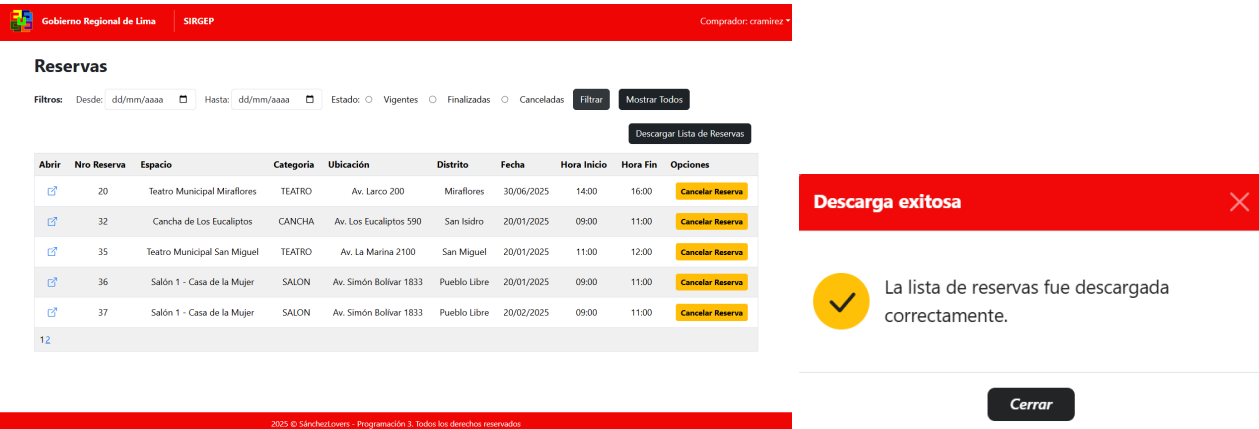
Imagen 38 y 39.- Pop up “Notificar nuevo espacio” y “Notificar nuevo evento”



Matriz de Trazabilidad de Requerimientos funcionales:

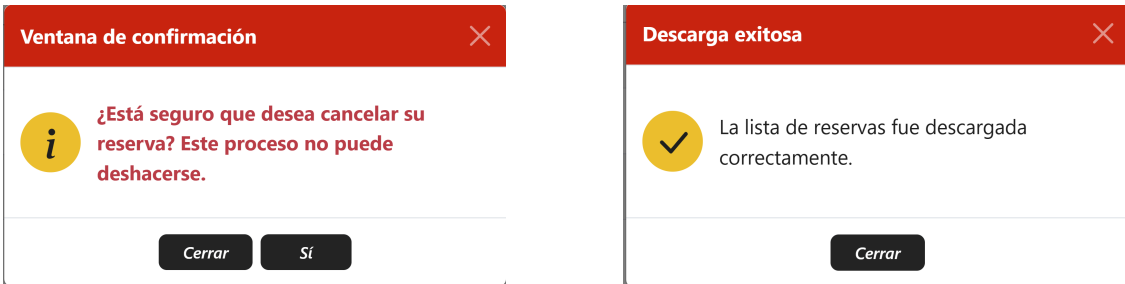
ID	Descripción	I
RF17	El sistema de información debe notificar mediante correo electrónico al usuario comprador registrado sobre nuevos espacios o eventos en el distrito de interés del usuario, a través del uso de un sistema externo.	•

Imagen 40.- Página de Reservas de comprador Registrado y modal de la confirmación de descarga de la lista de reservas

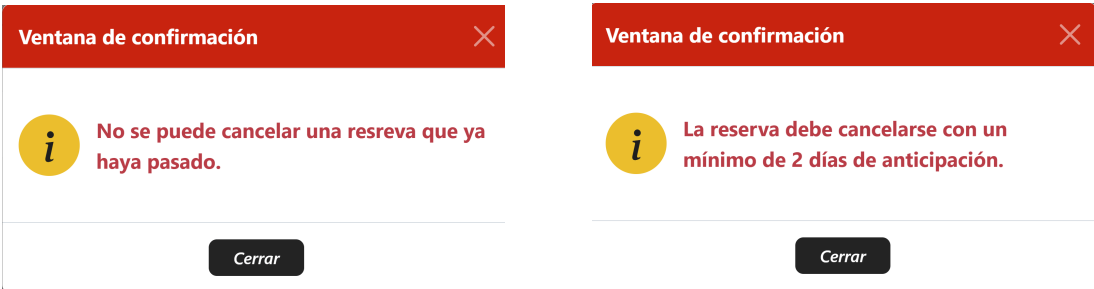


En esta página se muestran todas las reservas realizadas, por el usuario registrado a través de su cuenta. Además se cuenta con un botón que refresca la búsqueda y otro que habilita la descarga de las reservas en formato pdf. Del mismo modo, se tiene un botón de cancelar, el cual permite al usuario comprador registrado poder cancelar una reserva con hasta 2 días de anticipación. Si se cumplen los requisitos, se mostrará un pop up habilitando la opción de cancelación. En caso la reserva ya haya pasado o no cumpla con el requisito de cancelación, se mostrarán los mensajes correspondientes.

Imagen 41 y 42.- Ventana confirmación cancelación de reserva y Descarga Exitosa



Imágenes 43 y 44.- Ventana confirmación [Error] cancelación de reserva



Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales:

ID	Descripción	I
RF09	El sistema de información debe permitir al usuario comprador registrado consultar y visualizar todas las reservas que fueron realizadas desde su cuenta.	●

ID	Descripción	I
RF10	El sistema de información debe permitir mostrar al usuario registrado un listado descargable en excel de todas sus reservas realizadas, filtradas por estado de reserva (activo, inactivo, cancelado), fecha inicio y fecha fin, mostrando reservas de hasta un año de antigüedad. <i>[Solo se lista y descarga]</i>	●
RF02	El sistema de información debe permitir al usuario comprador realizar la reserva de un espacio con un mínimo de 2 días de anticipación, permitiendo seleccionar la hora de inicio y fin de la reserva; también permitirá cancelar la reserva realizada hasta 2 días antes de la fecha de la reserva.	●

Imagen 45 y 46- Página de Entradas de comprador Registrado y modal de confirmación de descarga de lista de entradas


Gobierno Regional de Lima


SIRGEP

Comprador: cramirez

Entradas

Filtros: Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa Estado: ☐ Vigentes ☐ Finalizadas Filtrar Mostrar Todos

Descargar Lista de Entradas

Abir	Nro Entrada	Evento	Ubicación	Distrito	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
	1	Gran remontada épica	Av. Junin 321	Chachapoyas	07/07/2025	09:00	10:00
	20	Teatro al Aire Libre	Av. República de Panamá 2950	San Isidro	15/09/2025	16:00	18:00

Descarga exitosa


La lista de entradas fue descargada correctamente.

Cerrar

2025 © Sánchez/overs - Programación 3. Todos los derechos reservados

En esta página se muestran todas las entradas adquiridas por el usuario registrado a través de su cuenta. Las entradas listadas pueden ser filtradas de la misma manera que las reservas y se cuenta con los dos botones antes mencionados con la misma funcionalidad.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales:

ID	Descripción	I
RF11	El sistema de información debe permitir mostrar al usuario registrado un listado descargable en excel de todas las entradas compradas filtradas por estado de entrada (activo, inactivo, cancelado), fecha inicio y fecha fin, mostrando entradas de hasta un año de antigüedad. <i>[Se lista y descarga]</i>	●

Flujos de Administrador General

En esta sección, se muestran las interfaces preliminares que constituyen el flujo de Administrador general.

Imagen 47.- Página de Espacio Administrativo

**Gobierno Regional de Lima** | **SIRGEP**Administrador: JorgeC

Bienvenido al Espacio Administrativo !!

Gestionar Espacios

Manejar Espacios

Consultar Reservas

Gestionar Eventos

Manejar Eventos

Consultar Entradas

Gestionar Cuentas de Compradores

Administrar Compradores

Analizar Estadísticas de Servicios

Ver Estadísticas



En esta página se ven las opciones que tiene un usuario administrador.

28

Imagen 48.- Página de Listado de Espacios



Gobierno Regional de Lima

SIRGEP

Administrador: JorgeC

Municipalidad > Espacios

Buscar

Filtros:

Seleccione una categoría

Seleccione un distrito

Consultar

Añadir Espacio

Imagen	Código	Categoría	Nombre del Espacio	Acciones
	1	TEATRO	Teatro Municipal San Miguel	Editar Eliminar
	2	PARQUE	Parque Las Palmeras	Editar Eliminar
	3	CANCHA	Cancha Deportiva Costanera	Editar Eliminar
	4	SALON	Salón Comunal 1	Editar Eliminar
	5	PARQUE	Parque del Deporte	Editar Eliminar

	5	PARQUE	Parque del Deporte	Editar Eliminar
	6	SALON	Salón Cultural La Marina	Editar Eliminar
	7	CANCHA	Cancha Municipal Norte	Editar Eliminar
	8	PARQUE	Parque Infantil San Miguel	Editar Eliminar
	9	TEATRO	Teatro Popular Costanera	Editar Eliminar
	10	SALON	Salón Vecinal Sur	Editar Eliminar

Anterior

Página 1 / 6

Siguiente

2025 © SánchezLovers - Programación 3. Todos los derechos reservados

En esta página se listan todos los espacios de la municipalidad de la cual el usuario es administrador. Se puede filtrar la búsqueda por categoría y distrito, así como también se puede buscar un espacio mediante palabras clave del nombre del espacio. En esta página, se muestran botones para filtrar la búsqueda, añadir un nuevo espacio, editar o eliminar un espacio ya registrado, y abrir el detalle de cada espacio.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales:

ID	Descripción	I
RF06	El sistema de información debe permitirle al administrador crear, buscar, editar y eliminar espacios , solicitando toda la información necesaria como los horarios de atención, los días de atención y su precio de reserva para que el espacio sea registrado.	●

Imagen 49. - Pop Up Añadir Espacio

Añadir - Espacio ✕

Nombre del espacio
Inserte nombre del espacio

Tipo de espacio
Seleccione un tipo

Ubicación
Inserte ubicación

Departamento
Escoja un departamento

Superficie (m²)
Inserte la superficie

Provincia
Seleccione una provincia

Precio de reserva por hora
Inserte el precio de la reserva por hora

Distrito
Seleccione un distrito

Añadir horario de atención

Hora Inicio Hora Fin
Hora:minutos Hora:minutos

☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles
☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado
☐ Domingo

Subir foto

Choose File No file chosen

Cancelar Guardar

En este pop-up, se solicitan los datos del espacio mediante textboxes y dropdownlists tanto para el nombre, la ubicación, la superficie, el precio, y la hora de inicio y fin para la reserva. También en la parte inferior del pop-up se cuenta con varios checkboxes que permiten seleccionar los días de atención del espacio. Por otro lado, el administrador es capaz de incluir una imagen al final para poseer una mejor percepción del espacio. Finalmente, se tiene el botón guardar que permite insertar el espacio en la base de datos y el botón cancelar que cierra el pop-up, mostrando solamente la página de listado de espacios en el flujo del administrador.

Imagen 50. - Pop Up Editar Espacio

Editar - Espacio

Nombre del espacio: Teatro Municipal San Miguel

Tipo de espacio: TEATRO

Ubicación: Av. La Marina 2100

Departamento: Lima

Superficie (m²): 600

Provincia: Lima Provincia

Precio de reserva por hora: 150

Distrito: San Miguel

Editar horario de atención

Hora Inicio: 10:00

Hora Fin: 20:00

Visualizar días de atención

☒ Lunes ☐ Martes ☒ Miércoles

☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado

☐ Domingo

Cancelar Actualizar

En este pop-up, se cargan los datos del registro al que se le dio click en “Editar” y se muestra al administrador los valores que ya poseía dicho registro. El administrador puede configurar a su parecer el nombre del espacio, ubicación, superficie, precio de reserva por hora, los horarios de atención, el tipo de espacio, el departamento, la provincia, el distrito y, por último, los días de atención.

Imagen 51. - Pop Up Eliminar Espacio

Ventana de confirmación

¿Está seguro que desea eliminar este registro?

No Sí

Parque del Deporte

En este modal, se advierte al usuario que dio click en la acción “Eliminar” que procederá a remover lógicamente de la base de datos el registro seleccionado mediante su identificador, que se pasa como argumento escondido (*hidden*).

Imagen 52. - Pantalla administrar eventos


Gobierno Regional de Lima
SIRGEP
Administrador: JorgeC

Municipalidad > Eventos

Filtro por fecha:

Inicio:
Consultar
Añadir Evento

Imagen	Código	Nombre	Disponibles	Vendidas	Precio S/	Inicio	Fin	Acciones		¿Activo?
	1	Feria Gastronómica San Miguel	500	234	15	2025-06-30	2025-07-06	Editar	Eliminar	Sí
	2	Concierto Rock & Roll	800	12	30	2025-07-18	2025-07-18	Editar	Eliminar	Sí
	3	Feria de Vehículos Usados	400	9	5	2025-08-02	2025-08-03	Editar	Eliminar	Sí
	4	Festival Infantil	300	9	10	2025-08-15	2025-08-15	Editar	Eliminar	Sí
	5	Feria del Libro	250	9	8	2025-09-01	2025-09-03	Editar	Eliminar	Sí
	6	Torneo de Fútbol Amateur	600	9	12	2025-09-10	2025-09-12	Editar	Eliminar	Sí
	7	Exhibición de Autos Clásicos	350	9	7	2025-09-20	2025-09-20	Editar	Eliminar	Sí
	8	Concierto Jazz al Atardecer	200	9	25	2025-07-08	2025-07-08	Editar	Eliminar	Sí
	9	Feria de Artesanía	300	9	10	2025-07-22	2025-07-24	Editar	Eliminar	Sí
	10	Maratón Nocturno	100	9	20	2025-07-04	2025-08-07	Editar	Eliminar	Sí

Anterior
Página 1 / 6
Siguiente

2025 © SánchezLovers - Programación 3. Todos los derechos reservados

En esta página se listan todos los eventos de la municipalidad de la cual el usuario es administrador. Se puede filtrar la búsqueda por fechas, así como también se puede buscar un evento mediante texto en el apartado “Buscar”. En esta página, se muestran botones para filtrar la búsqueda, añadir un nuevo evento, editar o eliminar un evento ya registrado, y abrir el detalle de cada uno.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales:

ID	Descripción	I
RF07	El sistema de información debe permitir al usuario administrador crear, buscar, editar y eliminar eventos, solicitando toda la información necesaria como fecha, cantidad de entradas disponibles y vendidas, y precio por la entrada.	•

Imagen 53. - Pop Up Añadir Evento

Añadir - Evento

Nombre

Ingrese el nombre

Ver Funciones

Presione para ver las funciones agregadas

Descripción

Ingrese una descripción

Departamento

Seleccione un departamento

Ubicación

Ingrese la ubicación del evento

Provincia

Seleccione una provincia

Referencia

Inserte una referencia del lugar

Distrito

Seleccione un distrito

Precio Entrada

(S/.)

Entradas Disponibles

disponibles

Entradas Vendidas

ventas

Funciones del Evento:

Fecha:

mm/dd/yyyy

Hora Inicio:

--:-- --

Hora Fin:

--:-- --

Añadir

Subir foto

Choose File

No file chosen

Cancelar

Aceptar

En este pop-up, se solicitan los datos del evento mediante textboxes y dropdownlists tanto para el nombre, la descripción, ubicación, la referencia, el precio de entrada, la cantidad de entradas disponibles, la cantidad de entradas vendidas. Por otro lado, se posee los dropdownlists de las funciones, el departamento, la provincia y distrito que nos facilitarán su información. También en la parte inferior del pop-up, se cuenta con un apartado para subir una foto que sirva como descripción para el evento y se puede visualizar después de subida la imagen. Finalmente, se tiene el botón “Aceptar” que permite insertar el evento en la base de datos y el botón cancelar que cierra el pop-up, mostrando solamente la página de listado de eventos en el flujo del administrador.

Imagen 54. - Pop Up Editar Evento

Editar - Evento

Nombre
Feria Gastronómica San Miguel

Ver Funciones
Presione para ver las funciones del evento

Descripción
Muestra de comida típica y food trucks

Departamento
Lima Provincia

Ubicación
Av. La Marina 2500

Provincia
Lima Provincia

Referencia
Junto al Parque del Amor

Distrito
San Miguel

Precio Entrada
15

Entradas Disponibles
500

Entradas Vendidas
234

Funciones del Evento:

Fecha: mm/dd/yyyy

Hora Inicio: --:--:--

Hora Fin: --:--:--

Añadir

Cancelar **Aceptar**

En este pop-up, se cargan los datos del registro al que se le dio click en “Editar” y se muestra al administrador los valores que ya poseía dicho registro. El administrador puede configurar a su parecer el nombre del evento, descripción, ubicación, referencia, precio de entrada, las entradas disponibles y vendidas, el departamento, la provincia, el distrito y, por último, la foto del evento.

Imagen 55. - Pop Up Eliminar Evento

Ventana de confirmación

¿Está seguro que desea eliminar este registro?

No **Sí**

En este modal, se advierte al usuario que dio click en la acción “Eliminar” que procederá a remover lógicamente de la base de datos el registro seleccionado mediante su identificador, que se pasa como argumento escondido (*hidden*).

Imagen 56.- Página de listado de Reservas (Administrador)

Municipalidad > Reservas

Buscar

Ver Calendario Mensual de Reservas

Filtros:

Fecha

dd/mm/aaaa

Filtro por Activos

Filtrar

Abrir	#Reserva	Fecha de Constancia	Distrito	Espacio	Correo del usuario	Acciones	¿Activo?
	#002	2005-08-05	San Isidro	Cancha de Los Eucaliptos	pedro.mendoza@example.com	Eliminar	No
	#003	2024-01-19	San Isidro	Parque República	sebastian.alvarado@example.com	Eliminar	No
	#004	2023-07-30	San Miguel	Parque Infantil San Miguel	avargas@example.com	Eliminar	No
	#005	2022-10-28	Miraflores	Parque Reducto	bmoralesp@example.com	Eliminar	No

En esta página se listan todas las reservas de la municipalidad de la cual el usuario es administrador. Se puede filtrar la búsqueda por categoría ya sea código, fecha, nombre del distrito, nombre del espacio, id de la persona y activo. Con la selección de alguno de los valores del filtro, aparecerán nuevos elementos de acuerdo al tipo de filtro seleccionado para facilitar el ingreso de datos para filtrar alguna reserva.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales:

ID	Descripción	I
RF12	El sistema de información debe permitir a los usuarios administradores visualizar las reservas y clasificar la visualización por categorías tales como fecha de reserva, distrito, espacio y persona.	●

Imagen 57.- Página de Calendario de Reservas (Administrador)

Calendario de Reservas

Exportar PDF

Exportar Excel

<

>

hoy

junio de 2025

mes

semana

día

lista

dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
	1	2	3	4	5	6
	8	9	10	11	12	13
	15	16	17	18	19	20
	22	23	24	25	26	27
	29	30	1	2	3	4

9 Salón 1 - Casa de

10 Teatro Municipi

11 Teatro Municipi

12 Teatro Municipi

13 Teatro Municipi

En esta página se podrán visualizar todas las reservas realizadas en un determinado mes a través de un calendario, el cual permite mejorar la trazabilidad. El calendario tiene varias opciones de visualización ya sea por mes, semana, día o incluso como una lista. Además cuenta con 2 opciones para generar un reporte del calendario, ya sea en formato PDF o en formato excel.

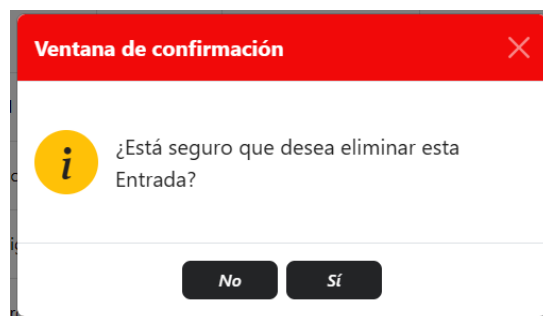
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales:

ID	Descripción	I
RF13	El sistema de información debe permitir al usuario administrador visualizar un calendario mensual con todas las reservas realizadas para dicho mes, generando un reporte descargable en formato PDF o en formato excel.	•

Imagen 58.- Página de manejo de entradas (Administrador)

Abrir	Código	Nombre	Distrito	Fecha Constancia	Hora de Inicio	Hora de Fin	Acciones	¿Activa?
☒	1	Concierto Clásico en el Parque	Miraflores	2021-03-12	17:00	19:00	Eliminar	Sí
☒	1	Festival Cafesazo	Pueblo Libre	2025-06-29	09:30	21:00	Eliminar	Sí
☒	2	Feria del Libro	San Miguel	2023-11-22	10:00	12:00	Eliminar	Sí
☒	2	Festival Cafesazo	Pueblo Libre	2025-06-29	09:30	21:00	Eliminar	Sí
☒	3	Feria de Vinos y Quesos	San Isidro	2024-01-19	16:00	18:00	Eliminar	Sí
☒	3	Festival Cafesazo	Pueblo Libre	2025-06-29	09:30	21:00	Eliminar	Sí
☒	4	Feria de Moda y Diseño	San Isidro	2022-10-28	11:00	14:00	Eliminar	Sí
☒	4	Festival Cafesazo	Pueblo Libre	2025-06-29	09:30	21:00	Eliminar	Sí

Imagen 59.- Pop up eliminar entrada.



En esta pantalla, el administrador podrá visualizar todas las entradas registradas en la base de datos del sistema. Adicionalmente cuenta con un botón para ver los detalles de la constancia asociada a la entrada como también tendrá la opción de realizar el eliminado lógico de la entrada en caso haya superado los 5 años desde su compra.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales:

ID	Descripción	I
RF19	El sistema de información debe permitir al usuario administrador visualizar, buscar y eliminar constancias de reserva o entradas con fecha de compra mayor a 5 años.	•

Imagen 60.- Pantalla manejar usuarios (Administrador)

Gobierno Regional de Lima SIRGEP								Administrador: ▼
Usuarios								
Buscar: Ingrese nombre, apellido, correo o nro documento Buscar								
ID	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Tipo Documento	N° Documento	Correo	Última Compra	Acciones
3	Carlos	Ramirez	Salazar	DNI	72156378	c.ramirez@example.com	2021-10-17	Eliminar
4	Lucia	Fernández	Torres	PASAPORTE	12894522	luciaft@example.com	2020-06-15	Eliminar
5	Javier	Quispe	Huamán	DNI	78964512	jquispeh@example.com	2022-07-04	Eliminar
6	Maria	García	Lozano	CARNETEXTRANJERIA	000992881	maria.lozano@example.com	2019-04-08	Eliminar
8	Ana	Reyes	Flores	DNI	78944589	ana.rf@example.com	2019-10-19	Eliminar
10	Elena	Campos	Gómez	DNI	75236789	elenacg@example.com	2023-10-05	Eliminar

En esta pantalla el administrador podrá visualizar a todos los usuarios registrados en el sistema. Podrá realizar la búsqueda de un usuario en específico ya sea mediante su nombre, apellido, correo o su número de documento. Adicionalmente podrá realizar la eliminación lógica de la cuenta registrada en caso la última compra del usuario haya sido mayor o igual a 3 años.

Imagen 61.- Pop up eliminar cuenta (Administrador)

Ventana de confirmación


 ¿Está seguro que desea eliminar esta cuenta?

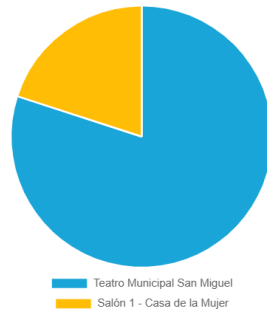
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales:

ID	Descripción	I
RF18	El sistema de información debe permitir al usuario administrador la visualización búsqueda, y eliminación de perfiles inactivos (última compra hace 3 años) de usuarios compradores registrados. Y al usuario registrado; eliminar su propio perfil.	•

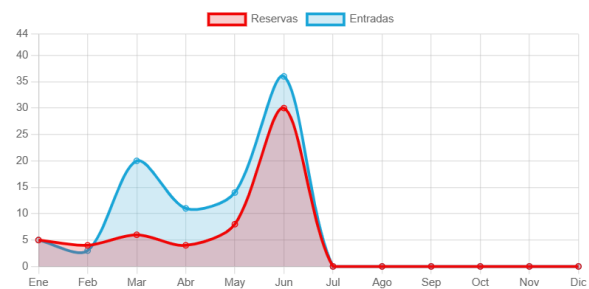
Imagen 62.- Pantalla estadísticas del servicio web (Administrador)

Estadísticas del Servicio Web

Espacios Más Reservados en Junio



Reservas y Entradas en 2025



Eventos Más Vendidos en Junio



En esta página se mostrarán algunos gráficos con respecto a los datos del servicio web. Se tienen 2 gráficos circulares, los cuales indican las estadísticas de tanto las reservas realizadas y eventos vendidos del mes pasado. En estos gráficos también se cuenta con una leyenda que indica el nombre del espacio o del evento. Asimismo, al colocar el cursor sobre una sección del gráfico circular, mostrará la cantidad de reservas o ventas para dicho espacio/evento. Además, se cuenta con otra gráfica de todas las reservas y ventas realizadas a lo largo del presente año.

CREDENCIALES

Se utilizó un sistema de cuentas para ingresar tanto como usuario Administrador y Comprador. Se detallan a continuación el correo y la contraseña respectivamente:

Cuentas administradoras:

valeria.torres@sirgep.com

|Val1234!

jchamorro@sirgep.com

|jorge123

Cuentas compradoras:

italoReservador.cs@example.com

| letzylow!123

italoComprador.cs@example.com

| letzylow!123

anac@compradora.com

| ana123

10. Anexos

Todos los archivos anexos pueden ser encontrados en la siguiente carpeta:

[Anexos](#)

Anexo 01.- Diagramas TO BE del sistema en formato BPMN

[ToBe_CreacionDeCuentaComprador.pdf](#)

[ToBe_GestionDeCuentaComprador.pdf](#)

[ToBe_ReservaDeEspaciosCompraDeEntradas.pdf](#)

[ToBe_GestionDeEspaciosPublicos.pdf](#)

Anexo 02.- Diagrama de Clases

[DiagramaDeClases_TA_P3.drawio.pdf](#)

Anexo 03.- Repositorio de Github para el Sistema de Información

 [GitHub_Repositorio](#)

Anexo 04.- Archivo .zip del proyecto

- 1.- [Archivo comprimido .zip de la programación de clases \(Pasado\)](#)
- 2.- [Archivo comprimido .zip de la programación Persistencia y Dominio - Entrega 02](#)

Anexo 05.- Diagrama Físico de la Base de Datos

[Diagrama Físico de la Base de Datos en Formato PNG](#)

Anexo 06.- Script DDL del diagrama físico de la Base de Datos (creación de Tablas y sus Relaciones) para MySQL.

[Enlace al Script DDL del diagrama fisico de la base de datos](#)

11. Referencias

1. Trabajo de Ingeniería de Requisitos sobre el cual se está desarrollando el proyecto

[Grupo 01 - Informe 04.pdf](#)

2. Catálogo Final de Requisitos del Trabajo de Ingeniería de Requisitos

[Catálogo Final de Requisitos .pdf](#)

3. Catálogo Corregido de Requisitos a Partir de Revisiones en el Curso de Arquitectura de Software

[Catálogo Final de Requisitos \(corregido\).pdf](#)

4. Página del Gobierno del Perú.- Información Institucional del Gobierno Regional de Lima
[GORE Lima.- Información Institucional](#)
5. Página Guía de Formato BPMN para Diagrama To Be del Modelo de Negocio
[BPMN Tutorial: Learn Business Process Model and Notation | Camunda](#)